

eul_wid: vpe-aa

Ἀνώνυμος ἀστρονομικός · Astronomical Work Anonymous

Introduction to Harmonics

Εἰσαγωγή εἰς τὰ Ἀρμονικά

Period: Ὀψιμαρχαία Late Antique
Dialect: Κοινή τεχνική Technical Koine
Domain: Ἐπιστήμη Science
Format: Πραγματεία Treatise

- ^{1pr} „Αεῖδω ξυνετοῖσι, θύρας δ' ἐπίθεσθε βέβηλοι“ τῶν ἁρμονικῶν λόγων ἀπτόμενος δικαίως ἄν τις προοιμιάσαιτο. εἰσὶ μὲν γὰρ οὗτοι περὶ φθόγγους τε καὶ διαστήματα καὶ συστήματα, τόνους τε καὶ μεταβολὰς καὶ μελοποιίας κατὰ πάντα τὰ γένη τῆς ἁρμονίας. τὸν δὲ ἀκουσόμενον τῶν περὶ ταῦτα λόγων ἀναγκαῖον ἐμπειρίᾳ τὴν ἀκοὴν προγεγυμναῖσθαι, φθόγγους τε ἀκούειν ἀκριβῶς καὶ διαστήματα ἐπιγινώσκειν, σύμφωνόν τε καὶ διάφωνον, ὅπως τῇ τῶν περὶ τοὺς φθόγγους ἰδιωμάτων αἰσθήσει τὸν λόγον ἀκολουθῶς ἐπιθεῖς τελείαν τὴν ἐπιστήμην πείρα καὶ λόγῳ νῦν ἠϋξημένην ἐργάσαιτο. ὅς δὲ οὐδὲ φθόγγου κατακούων οὐδὲ τὴν ἀκοὴν γεγυμνασμένος ἦκει τῶν λόγων ἀκουσόμενος, οὗτος ἀπίτω τὰς (p. 2) θύρας ἐπιθεῖς ταῖς ἀκοαῖς. ἐμφράξει γὰρ τὰ ὦτα καὶ παρὼν τῷ μὴ προγινώσκειν ταῦτα αἰσθήσει, περὶ ὧν οἱ λόγοι. λέγωμεν δὲ ἡμεῖς ἀρξάμενοι τοῖς ἀκριβῶς ἐν τῇ πείρᾳ γεγυμνασμένοις περὶ φωνῆς.
- ¹¹ 1. Φωνῆς ἐστὶ τόπος τὸ ἐκ βαρύτητος ἐπὶ ὀξύτητα διάστημα καὶ ἀνάπαλιν. ἐν τούτῳ γὰρ στρέφεται πᾶσα φωνῆς κίνησις λογικῆς τε καὶ διαστηματικῆς, ἐπιτεινομένης τε καὶ ἀνιεμένης. ἀλλ' οἱ μὲν ἐν τῇ λογικῇ, καθ' ἣν ἀλλήλοις διαλεγόμεθα, φθόγγοι συνεχεῖς ἑαυτοῖς τὸν τόπον τοῦτον διεξέρχονται ῥύσει τινὶ πεπονθότες παραπλήσιον ἐπὶ τὸ ὀξὺ καὶ ἀνάπαλιν οὐκ ἐπὶ μιᾷ ἰστάμενοι τάσεως ἢ δὲ διαστηματικῇ καλουμένη φωνῇ συνεχῆς μὲν οὐδαμῶς ἑαυτῇ γένοιτ' ἂν οὐδὲ ῥύσει τινὶ παραπλήσιον πέπονθεν, ἀλλ' ἑαυτῆς τε διεστῶσα καὶ ὀλίγον ὑπερβαίνουσα τόπον ἀφανῶς, ἐν τοῖς ὅροις ὧν ὑπερβαίνει τόπων ἐστῶσα φαίνεται καὶ τὴν ἑαυτῆς τάσιν φανεράν καθίστησι, μένουσα ἐν τοῖς πέρασιν ὧν ὑπερβαίνει τόπων ὅθεν καὶ τοῦνομα ἔσχηκεν ἀκολουθῶς κληθεῖσα διαστηματικῇ κατ' ἀντίθεσιν τῆς λογικῆς. ἰδίως δὲ τῆς διαστηματικῆς τὸ μὲν ἐμμελές, τὸ δὲ ἐκμελές· τὸ μὲν ῥητοῖς χρώμενον διαστήμασι καὶ μηδὲν ἀπολειπόμενον ἢ ὑπερβάλλον αὐτὸ ἐμμελές, τὸ δὲ ἐνδεές ἢ ὑπερβάλλον μικρῷ τῶν ὠρισμένων διαστημάτων ἐκμελές. (p. 3) ἔτι δὲ καὶ ὑπεναντίως ἀλλήλοις ἔχοντα φαίνεται τὸ ἐμμελές τε καὶ ἐκμελές. ἢ δὲ τῆς φωνῆς κίνησις ἐκ βαρυτέρου μὲν εἰς ὀξύτερον ἰούσης τόπον ἐπίτασις, ἀνάπαλιν δὲ ἄνεσις καλεῖται τε καὶ ἐστίν. ἐπίτασις μὲν οὖν ὀξύτης ποιητική, καὶ βαρύτης δὲ ἢ ἄνεσις. διαφέρει δὲ βαρύτης μὲν ἀνέσεως, ὀξύτης δὲ ἐπιτάσεως οὐ 1 περὶ φωνῆς rubro col. N et repetit in mg., om. V. 7 πεπονθότες Meib. not., πεπονθότα V, πέπονθ' ὃ N. 9 γέ- γνοιτ' V 11 τε] τὸ N. καὶ Meib. not, κατ' VN. 12 φαί- νεται] Meib. prop. φθέγγεται. 19 αὐτὸ Meib., αὐτὸ V. τὸ N. 22 βαρυτέρου B, Meib. not, βαρυτέρας VN. 25 καὶ . . . δὲ cf. 330, 5. 342, 23 et cet. μόνον ὅτι ἐξ ἐκατέρου τούτων ἐκάτερον ἀποτελεῖται, ἀλλ' ὅτι τῆς τε ἐπιτάσεως παυσαμένης καὶ μηκέτι οὔσης ὀξύτης

γέγονέ τε καὶ ἐστί, καὶ τῆς ἀνέσεως ὁμοίως ἢ βαρύτης. κοινὸν δὲ ἀμφοτέραις συμβέβηκεν ἢ τάσις ἦτε γὰρ ὀξύτης καὶ ἢ βαρύτης τάσιν ἔχουσαί τινα φαίνονται.

- ¹² 2. Περὶ φθόγγου. Φθόγγος δὲ ἐστὶ φωνῆς πτώσις ἐπὶ μίαν τάσιν· τάσις δὲ μονὴ καὶ στάσις τῆς φωνῆς. ὅταν οὖν ἡ φωνὴ κατὰ μίαν τάσιν ἐστάναι δόξη, τότε φαμὲν φθόγγον εἶναι τὴν φωνὴν οἷον εἰς μέλος τάττεσθαι. συμβέβηκε δὲ τῷ φθόγγῳ χροιά τόπος χρόνος. χρόνος μὲν οὖν, καθὸ μακροτέρους ἐν πλείονι χρόνῳ καὶ βραχυτέρους ἐν ἐλάττονι φθεγγόμεθα, ἵνα δὴ καὶ ὁ ῥυθμὸς φαίνεται χώραν ἔχων. κατὰ γὰρ τὸν χρόνον τῶν φθόγγων δεῖ τὰ μέλη ῥυθμίζεσθαι. τόπος δὲ ἐστὶ φθόγγου, καθὸ τοὺς μὲν βαρυτέρους, τοὺς δὲ ὀξυτέρους προιέμεθα. τοὺς μὲν γὰρ ἐν ταύτῳ φαινομένους τόπῳ φαμὲν ὁμοφώνους, τοὺς δὲ ὀξυτέρους (p.4) ἢ βαρυτέρους ἐν διαφόροις τόποις εἶναι λέγομεν. χροιά δὲ ἐστὶ, καθ' ἣν διαφέροιν ἂν ἀλλήλων οἱ κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον ἢ χρόνον φαινόμενοι, οἷον ἢ τοῦ λεγομένου μέλους φύσις ἐν φωνῇ καὶ τὰ ὅμοια.
- ¹³ 3. Περὶ διαστήματος. Διάστημα δὲ ἐστὶ τὸ ὑπὸ δύο φθόγγων περιεχόμενον. καὶ δῆλον ὡς χρὴ διαφέρειν ἀλλήλων τοὺς φθόγγους τῇ τάσει· εἰ γὰρ τὴν αὐτὴν ἔχοιεν τάσιν, οὐδὲ διάστημα ὅλως ἔσται τῆς 1 ἑκάτερον Meib. not., ἑκάτερα libb. 7 π. φθόγγων corr. N, om V. 8 στάσις] τάσις N. 12 οὖν ἐστὶν D. καθὸ] καθ' ὃν Meib. hic et l. 16. 13 βραχὺτ. B. Meib. not, βαρυτ. VN. 20 ἂν ego. 23 περὶ διαστήματος ceteraque lemmata rubro colore V, π. διαστημάτων rubr. N. φωνῆς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ φαινομένης τόπου. ἢ τοίνυν διαφορὰ τοῦ ὀξυτέρου παρὰ τὸν βαρύτερον φθόγγον καὶ τοῦ βαρυτέρου παρὰ τὸν ὀξύτερον λέγοιτ' ἂν διάστημα. τόνος τί ἐστὶ. καὶ τόνος μὲν διαστήματος μέγεθος καὶ συστημάτων δὲ διαφορὰ· ὁμώνυμος γὰρ ὁ τόνος. ἀλλ' ὅταν ὡς διάστημα λέγεται, καὶ εἰς ἡμιτόνια καὶ εἰς διέσεις τέμνεται καὶ συντίθησιν αὐθις τὰ ἑαυτοῦ μείζω διαστήματα οἷον τριημιτονιαῖα καὶ δίτονα καὶ ὅμοια· ὅταν δὲ ὡς συστημάτων διαφορὰ ὀνομασθῇ τὴν πόσιν τάσιν σημαίνει τοῦ παντὸς συστήματος.
- ¹⁴ 4. Περὶ συστημάτων. Ἀσύνθετα δὲ ἐστὶ διαστήματα, ὅταν μεταξὺ τῶν περιεχόντων αὐτὰ φθόγγων μηδὲ εἰς δύνηται μελωδεῖσθαι φθόγγος ἐμμελὴς πρὸς αὐτοὺς ἐν ἐκείνῳ τῷ γένει, ἐν ᾧ τὸ ασύνθετον εἴληπται. σύνθετα δὲ ἐστὶ διαστήματα, ὧν μεταξὺ μελωδεῖται 3 λέγει τ' ἂν N. 4 τόνος δ' ἔστι V. τ. δὲ ἐστὶ. N. 5 συστημάτων διαφορὰ. cf. ὡς τόπος φωνῆς Cleon. c. 12. τρόπος συστηματικός AQ. I c. 10. 8 διαστήματι V. 10 περὶ συστημάτων inserunt V. alii. om. N. 11 διαστημ. Meib., cf. l. 34, συστημ. libri. 12 ἐμμελῶν corr. Meib. not. μελῶν NVSt. 18 τοῦ ἤχου an τῇ ἀκοῇ? 23 μελωδεῖσθαι Meib. not, μελωδεῖν libri. φθόγγος ἢ φθόγγοι. τὰ δὲ αὐτὰ καὶ συστήματα λέγονται. ἀπλῶς γὰρ σύστημά ἐστὶ τὸ ἐκ πλειόνων ἢ ἐνὸς διαστημάτων συγκεῖμενον διάστημα. ἔστι δὲ τὰ καθ' ἑκάστον γένος ασύνθετα καὶ πρῶτα διαστήματα κοινὰ μέτρα τῶν ἐν αὐτῷ τῷ γένει λοιπῶν διαστημάτων ἢ συστημάτων.
- ¹⁵ 5. Περὶ γενῶν. Γένος δὲ ἐστὶ ποιά τετραχόρδον διαίρεσις καὶ διάθεσις. γένη δὲ ἐστὶ τρία· διατονικὸν χρωματικὸν ἐναρμόνιον. εἶδη δὲ ἦτοι χροιαὶ τῶν γενῶν πλείονες. καὶ ἔστιν ἐν μὲν τῷ ἀρμονικῷ τὸ πρῶτον καὶ ασύνθετον διάστημα τέταρτον τόνου, καλεῖται δὲ διέσεις ἐναρμόνιος. ἐν δὲ τῷ χρωματικῷ τόνου τρίτον, καλεῖται δὲ διέσεις χρωματικὴ ἐλαχίστη. ἐν δὲ τῷ διατονικῷ μάλιστα τῷ συντόνῳ καλουμένῳ τὸ ἡμιτόνιον ἐστὶ πρῶτον τε καὶ ασύνθετον. μελωδεῖται δὲ τὸ διατονικὸν γένος τὸ σύντονον ἐπὶ μὲν τὸ ὀξὺ καθ' ἡμιτόνιον (p. 6) καὶ τόνον καὶ τόνον, ἐπὶ δὲ τὸ βαρὺ δῆλον ὡς ἔμπαλιν. τὸ δὲ χρωματικὸν πολυειδῶς μὲν καὶ αὐτὸ μελωδεῖται. καὶ καθ' ἕν εἶδος ὡς ἐπὶ παραδείγματος ἐπὶ μὲν τὸ ὀδὺ καθ' ἡμιτόνιον καὶ ἡμιτόνιον καὶ τριημιτόνιον, ἐπὶ τὸ βαρὺ δὲ ἐναντίως. ἐν δὲ τῷ ἐναρμονίῳ γένει πρόεισιν ἢ μελωδία κατὰ τεταρτημόριον καὶ τεταρτημόριον καὶ δίτονον.
- ¹⁶ 6. Περὶ μὲν δὴ τοῦ γένους ἱκανὰ τέως τὰ εἰρημένα· λέγωμεν δὲ ἀναλαβόντες τὸν ἀριθμὸν καὶ τάξιν καὶ διαστήματα τῶν φθόγγων, τέως ἐφ' ἐνὸς τοῦ διατονικοῦ γένους τὸν λόγον

ποιούμενοι. τοῦτο γὰρ 11 τόνου] τόνος V1, τόν P V2, τόνον N. δίεςις (om. δὲ) V δέ εἰς V1, δέ
 ἔσις N. 16 γένος erat μέλος N. 19 πδείγματος V2N, πδείγματι V1. 22 κατὰ τὸ τ. N. 24 δὴ om. N.
 27 Ad- dit marg.: "Ὅρα ὅτι τρία γένη ἐστὶν ὁ Γαυδέντιός φησιν, ὡς μόνον τῶν τριῶν γενῶν
 ἐπίπαν ἐστὶ τὸ νυνὶ μελωδούμενον. τῶν δὲ λοιπῶν δυοῖν ἢ χρήσις ἐκλελοιπέναι κινδυνεύει.

17 7. Ἐν μὲν οὖν τῷ ἐλάσσονι συστήματι τῷ κατὰ συναφήν, τρία ἐστὶ τετράχορδα συνημμένα
 ἀλλήλοις κατὰ κοινούς φθόγγους δύο, τὴν μέσην καὶ τὴν ὑπάτην τῶν μέσων, ἔξωθεν δὲ ὁ
 προσλαμβανόμενος. καὶ συνάγονται φθόγγων δυνάμεις τὸν ἀριθμὸν ἑνδεκα·
 προσλαμβανόμενος, ὑπάτη ὑπάτων, παρυπάτη ὑπάτων, λιχανὸς ὑπάτων, ὑπάτη μέσων,
 παρυπάτη μέσων, λιχανὸς μέσων, μέση, τρίτη συνημμένων νητῶν, παρανήτη συνημμένων
 νητῶν, νήτη συνημμένων νητῶν. ἐν θὲ τῷ μείζονι συστήματι τῷ κατὰ διάζευξιν καλουμένῳ
 (p. 10) τετράχορδα μὲν ἐστὶ τέσσαρα, τό τε τῶν ὑπάτων καὶ τὸ τῶν μέσων καὶ δύο τῶν νητῶν.
 ὧν τὰ μὲν ὑπάτων καὶ μέσων συνῆπται ἀλλήλοις κατὰ 6 νητῶν] τῶν sed cum spatio. 9 νητῶν
 om. V. spatium diagrammatis VN. 11 ταύτη V, ταύτης N. 15 spatium diagr. V. 23 et 24 init.
 συνημμένη bis N. κοινὸν φθόγγον τὴν ὑπάτην τῶν μέσων, διέζευκται δὲ τῶν λοιπῶν τῷ ἀπὸ
 μέσης ἐπὶ παραμέσῃ τόνῳ. τὰ δὲ λοιπὰ δύο τετράχορδα διέζευκται μὲν ἀναγκαίως. τῶν
 πρώτων κατὰ τὸν αὐτὸν τόνον, συνῆπται δὲ ἀλλήλοις κατὰ κοινὸν φθόγγον τὴν νήτην τῶν
 διεζευγμένων νητῶν, ὁμοίως καὶ τούτοις ἔξωθεν τῶν τετραχόρδων τοῦ προσλαμβανομένου
 κειμένου. καὶ συνάγονται φθόγγων δυνάμεις τὸν ἀριθμὸν ιε· προσλαμβανόμενος, ὑπάτη
 ὑπάτων, παρυπάτη ὑπάτων, λιχανὸς ὑπάτων, ὑπάτη μέσων, παρυπάτη μέσων, λιχανὸς μέσων,
 μέση, παραμέση, τρίτη διεζευγμένων νητῶν, παρανήτη διεζευγμένων νητῶν, νήτη
 διεζευγμένων νητῶν, τρίτη ὑπερβολαίων νητῶν, παρανήτη ὑπερβολαίων νητῶν, νήτη
 ὑπερβολαίων νητῶν. ὁμοῦ τοίνυν ἐξ ἀμφοτέρων τῶν συστημάτων φθόγγων συνήχθησαν
 δυνάμεις τὸν ἀριθμὸν ζ καὶ κ, ἐξ ὧν αἱ ὀκτὼ δυνάμεις αἱ μέχρι τῆς μέσης ἐν ἀμφοτέροις εἰσὶ
 κοιναί. λοιπαὶ ἄρα αἱ πᾶσαι δυνάμεις τῶν φθόγγων εἰσὶν ὀκτωκαίδεκα τὸν ἀριθμὸν, ἐν οἷς
 πάντα καὶ ἄδετοι καὶ αὐλεῖται καὶ καθαρίζεται καὶ τὸ σύμπαν εἰπεῖν μελωδεῖται. φανερώτερον
 δὲ ἔσται τὸ εἰρημένον ἐκ τοῦ (p. 11) ὑποκειμένου διαγράμματος ὁμοῦ τῶν δύο συστημάτων
 συνημμένου τε καὶ διεζευγμένου.

18 8. Τῶν δὲ ἑμμελῶν φθόγγων οἱ μὲν εἰσιν ὁμόφωνοι, οἱ δὲ σύμφωνοι, οἱ δὲ διάφωνοι, οἱ δὲ
 παράφωνοι. ὁμόφωνοι μὲν οὖν εἰσιν, οἳ μήτε βαρύτητι μήτε ὀξύτητι διαφέρονται ἀλλήλων.
 σύμφωνοι δὲ, ὧν ἅμα κρουομένων ἢ αὐλουμένων αἰεὶ τὸ μέλος τοῦ βαρυτέρου πρὸς τὸ ὀξύ καὶ
 τοῦ ὀξυτέρου πρὸς τὸ βαρὺ τὸ αὐτό, ἢ ὅταν οἰονεῖ κῤῃσις ἐν τῇ προφορᾷ δυοῖν φθόγγων καὶ
 ὥσπερ ἐνότης παρεμφαίνεται· τότε γὰρ συμφώνους εἶναι φαμεν αὐτούς. διάφωνοι δὲ, ὧν ἅμα
 κρουομένων ἢ αὐλουμένων οὐδὲν τι φαίνεται τοῦ μέλους εἶναι N hoc habet diagramma, cui
 ego sonos huius recentis artis infra ascripsi: N hoc habet diagramma, cui ego sonos huius
 recentis οὗτοι οἱ φθόγγοι εἰσιν οἱ ὀκτωκαίδεκα, δι' ὧν αὐλεῖται καὶ infra ascripsi: καθαρίζεται
 κκαὶ μελωδεῖται πᾶν μέλος τὸν. ἡμ. τὸν. τὸν. ἡμ. τὸν. τὸν. ἡμ. τὸν. τὸν. ἡμ. τὸν. τὸν. ἡμ. τὸν.
 τὸν. κκαὶ μελωδεῖται πᾶν μέλος προσλαμβανόμενος ὑπάτη ὑπατῶν παρυπάτη ὑπατῶν
 λιχαν[ος ὑπατῶν. ὑπάτη μέσων παρυπάτη μέσων λιχανὸς μέσων μέση τρίτη συνημμένων
 παρανήτη συνημμ. νήτη συνημμένων παραμέση τρίτη διεζευγμ. παρανήτη διεζευγμ. νήτη
 διεζευγμ. τρίτη ὑπερβ. παρανήτη ὑπερβ. νήτη ὑπερβ. A H c d e f g a b c d' h' c' d' e' f' g' a' 1
 παρυπάτη] λιχανὸς N. 6. οἱ δὲ διάφωνοι Meib. not. 11 ἢ conf. 338, 2, ἢ vel ἢ libb. 14 τοῦ μέλους
 an τὸ μέλος ur supra? de symphonia vide Marquardum p. 233—239 et quae ego contuli in
 interpretando bacchio JA217.. τοῦ βαρυτέρου πρὸς τὸ ὀξύ ἢ τοῦ ὀξυτέρου πρὸς τὸ βαρὺ τὸ αὐτό,
 ἢ ὅταν μηδεμίαν κῤῃσιν πρὸς ἀλλήλους ἐμφαίνωσιν ἅμα προφερόμενοι. παράφωνοι δὲ οἱ
 μέσοι μὲν συμφώνου καὶ διαφώνου, ἐν δὲ τῇ κρούσει φαινόμενοι σύμφωνοι· ὥσπερ ἐπὶ τριῶν

τόνων φαίνεται ἀπὸ παρυπάτης μέσων ἐπὶ παραμέσῃν (p. 12) καὶ ἐπὶ δύο τόνων ἀπὸ μέσων διατόνου ἐπὶ παραμέσῃν.

- 19 9. Συμφωνίαί δέ εἰσιν ἐν τῷ τελείῳ συστήματι τὸν ἀριθμὸν ἕξ. πρώτη μὲν ἡ διὰ τεσσάρων, δευτέρα δὲ ἡ διὰ πέντε, τόνῳ τοῦ διὰ τεσσάρων ὑπερέχουσα· ὅθεν καὶ τινες ὠρίσαντο τὸ τονιαῖον διάστημα διαφορὰν εἶναι τῶν πρώτων δύο συμφώνων κατὰ τὸ μέγεθος. τρίτη δὲ ἕξ ἀμφοτέρων τούτων ἐστὶ συμφωνία σύνθετος, ἡ διὰ πασῶν. τῷ γὰρ διὰ τεσσάρων προστεθὲν τὸ διὰ πέντε τοὺς ἄκρους συμφώνους ποιεῖ· καλεῖται δὲ οὗτος ὁ τρόπος τῆς συμφωνίας διὰ πασῶν. τετάρτη δὲ ἐστὶ συμφωνία τὸ διὰ πασῶν τε ἅμα καὶ διὰ 3 ἐμφαίνουσιν libri. 4 κρούσει] Meib. vult κράσει. 6 παραμέσων N. 12 συμφωνῶν N. 14 τῷ] τὸ N. 16 N marg; ὅτι συμφωνίαί ἕξ εἰσιν. ἡ διὰ τεσσάρων πρώτη, δευτέρα ἡ διὰ πέντε, τόνῳ ἐνὶ ὑπερέχουσα τῇ διὰ τεσσάρων, τρίτη ἡ διὰ πασῶν ἕξ ἀμφοτέρων τούτων τῶν δύο συμφωνία σύνθετος. τετάρτη συμφωνίαί πάλιν τὸ διὰ πασῶν τε ἅμα καὶ διὰ τεσσάρων. εὖ τὸ διὰ πασῶν τε ἅμα καὶ διὰ πέντε, ἕκτη τὸ <δὶς> διὰ πασῶν. καὶ πλεῖον οὐδὲν· οὐ γὰρ ὑποφέρουσι τὴν τάσιν τὰ ὄργανα, κἂν ἐπινοηθῶσιν ἕτερα. 3 Paraphonorum consonantiam Pythagorei non statuerunt. (Ptol. harm. 1, 5.) statuit Thrasyllus, qui symphoniarum duas docet esse species, antiphonos i. e. diapasor disque diapason, et paraphonow i. e. diapente et diatessaron. (thras. apud Theonem de mus. c. 5, p. 48.) eadem docet Psellus mus. p. 28: συμφωνεῖ δὲ ἡ μὲν διὰ τεσσάρων διάστασις καὶ ἡ διὰ πέντε <καὶ ἡ διὰ πασῶν καὶ διὰ τεσσάρων καὶ ἡ διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε insert Meibomius not. ad Gaud. 36> κατὰ παράφωνον. — hic autem G. quid velit, v. supra p.324. τεσσάρων. πέμπτη τὸ διὰ πασῶν τε ἅμα καὶ διὰ πέντε. ἕκτη τὸ δὶς διὰ πασῶν. δυνατόν μὲν οὖν καὶ πλείονας ἐπινοηθῆναι συμφωνίας συντιθεμένων τούτων ἀλλήλαις, ἀλλ' οὐκ ἂν ὑποφέροι τὴν τάσιν τὰ ὄργανα. πρὸς τὴν δύναμιν τοίνυν τῶν ὀργάνων ἢ τῆς ἀνθρωπίνης φωνῆς ἕξ μόνον ὑπόκεινται ἡμῖν αἱ πᾶσαι συμφωνίαί. καὶ ἔστιν οὕτως τὸ μὲν διὰ τεσσάρων σύμφωνον ἐν παντὶ γένει τῆς μελωδίας φθόγγων τεσσάρων, διαστημάτων τριῶν, τόνων δύο ἡμίσεως, ἡμιτονίων πέντε. τὸ δὲ διὰ πέντε σύμφωνον ὁμοίως κατὰ πάντα τὰ γένη φθόγγων ἐστὶ ε, διαστημάτων δ, τόνων τριῶν ἡμίσεως, ἡμιτονίων ἑπτὰ. τὸ δὲ διὰ πασῶν σύμφωνον φθόγγων ἐστὶν ὀκτώ, διαστημάτων ἑπτὰ, τόνων ἕξ, ἡμιτονίων δώδεκα. (p. 13) τὸ δὲ διὰ πασῶν καὶ διὰ τεσσάρων φθόγγων μὲν ἐστὶν ια, διαστημάτων δὲ δέκα, τόνων ὀκτώ ἡμίσεως, ἡμιτονίων ιζ. τὸ δὲ διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε φθόγγων ἐστὶ δώδεκα, διαστημάτων ια, τόνων ἑννέα ἡμίσεως, ἡμιτονίων ιθ. τὸ δὲ δὶς διὰ πασῶν φθόγγων ἐστὶ δεκαπέντε, διαστημάτων δεκατεσσάρων, τόνων δώδεκα, ἡμιτονίων κδ.
- 110 10. Λόγοι δέ εἰσιν ἐν ἀριθμοῖς ἡρῆμένοι τῶν συμφωνιῶν καὶ δοκιμασθέντες ἀκριβῶς πάντα τρόπον τῆς μὲν διὰ τεσσάρων ἐπίτριτος, ὃν ἔχει τὰ κδ πρὸς τὰ ιη· τῆς δὲ διὰ πέντε ἡμιόλιος, ὃν ἔχει ὁ κδ πρὸς τὸν ιζ· τῆς δὲ διὰ πασῶν διπλάσιος, ὃν ἔχει ὁ κδ πρὸς τὸν ιβ· τῆς δὲ διὰ πασῶν τε ἅμα καὶ διὰ τεσσάρων διπλασιεπιδίμοιρος, ὃν ἔχει ὁ κδ πρὸς τὸν θ. καὶ 4 ὑποφέρει N. 5 ἦ] Meib. not. καί. 6 ἕξ μόνον ego, ἕξ ὦν VN. 12 ἡμισυ V, ἡμισος N. 20 spatium diagr. V. 22 ἀκριβῶς] ἀκριβεῖς Meib. not. 23 ἐπίτριτ. extremas litt. om. N. 27 τὰ κδ libb. πάλιν τῆς μὲν διὰ πασῶν καὶ διὰ πέντε τριπλάσιος, ὃν ἔχει ὁ κδ πρὸς τὸν ὀκτώ. τῆς δὲ δὶς διὰ πασῶν τετραπλάσιος, ὃν ἔχει ὁ κδ πρὸς τὸν ἕξ.
- 111 11. Τὴν δὲ ἀρχὴν τῆς τούτων εὐρέσεως Πυθαγόραν ἱστοροῦσι λαβεῖν ἀπὸ τύχης παρίοντα χαλκεῖον τοὺς ἐπὶ τὸν ἄκμονα κτύπους τῶν ραιστήρων αἰσθόμενον διαφώνους τε καὶ συμφώνους. εἰσελθὼν γὰρ εὐθὺς τὴν αἰτίαν τῆς τε διαφορᾶς τῶν κτύπων καὶ τῆς συμφωνίας ἠρεῦνα. καὶ αὐτὴν εὐρίσκει σταθμῶν διαφορῶν ἰδὼν τὰς σφύρας, τοὺς δὲ ἐν τοῖς σταθμοῖς λόγους (p. 14) τῶν μεγεθῶν αἰτίους τῆς τε διαφορᾶς καὶ συμφωνίας τῶν ψόφων. τὰς μὲν γὰρ ἐπίτριτον ἐν τοῖς σταθμοῖς ἐχούσας λόγον τοῖς ψόφοις διὰ τεσσάρων εὐρίσκει συμφωνούσας,

τάς δὲ τὸν ἡμιόλιον σταθμὸν ἐλκούσας ἐν τῷ κτύπῳ καταλαμβάνει τὴν διὰ πέντε συμφωνίαν ἀποτελεῖν, τὰς δὲ διπλασίας τῷ σταθμῷ διὰ πασῶν συμφωνεῖν ἐν τοῖς ἤχοις αἰσθάνεται.

- 112 12. Συμβαίνει δὲ ἐκ τῶν εἰρημένων τὸ τονιαῖον διάστημα λόγον ἔχειν ἐπόγδοον. εἰ γὰρ ἔστιν ὁ τόνος, ᾧ διαφέρει τοῦ διὰ πέντε τὸ διὰ τεσσάρων σύμφωνον, ὑποκείσθω τὸ μὲν διὰ τεσσάρων ἀριθμῶν 8 α διὰ πασῶν errat ad 10 δ. πασ. 19 πᾶσαν δὲ καὶ N. 29 τὸ μὲν] τὰ μὲν libri. ἔξ καὶ ὀκτώ, τὸ δὲ διὰ πέντε ἀριθμῶν ἔξ καὶ ἑννέα. ἡ μὲν οὖν ὑπεροχὴ τοῦ ἡμιολίου λόγου πρὸς τὸν ἐπίτριτον λόγος ἐστίν, ὃν ἔχει τὰ ὀκτώ πρὸς τὰ ἑννέα. ἔστι δὲ καὶ ἡ ὑπεροχὴ τοῦ διὰ τεσσάρων πρὸς τὸ διὰ πέντε τόνος. λόγον ἄρα ἔξει ὁ τόνος, ὃν τὰ ὀκτώ πρὸς τὰ ἑννέα.
- 113 13. Τὸ δὲ ἡμιτόνιον καλούμενον οὐκ ἔστιν ἀκριβῶς ἡμιτόνιον· λέγεται δὲ κοινῶς μὲν ἡμιτόνιον, ἰδίως δὲ λεῖμμα, καὶ ἔχει λόγον, ὃν τὰ c πρὸς τὰ cvζ. πρῶτως οὖν θεωρητέον, ὅτι λόγον ἔχει τὸ καλούμενον ἡμιτόνιον, ὃν τὰ c πρὸς τὰ cvζ, εἴτα ὅτι τὰ cmγ πρὸς τὰ cvς ἔλαττον περιέχουσιν ἡμιτονίου διάστημα. ἐκκείσθω γὰρ τις φθόγγου δύναμις ἐν ἀριθμῷ τῷ ζδ καὶ τούτῳ παρακείσθω φθόγγος τόνον ἀπέχων, τουτέστιν ἀριθμῶν οβ, (p. 16) καὶ ἔτι τούτοις τρίτος παρακείσθω φθόγγος ἀπέχων τόνον ἀπὸ τοῦ δευτέρου, τουτέστιν ἀριθμῶν πα. ὁ δὲ τέταρτος εἰς συμπλήρωσιν τοῦ τετραχόρδου λαμβανόμενος, ἀνάγκη τῷ πρῶτῳ διὰ τεσσάρων σύμφωνος, λόγον ἔξει πρὸς τὸν ζδ τὸν ἐπίτριτον, τουτέστιν ἀριθμῶν ἔσται πε καὶ τρίτου, καὶ ὁ τέταρτος ἄρα φθόγγος πρὸς τὸν τρίτον λόγον ἔξει τῶν πε γ' πρὸς τὰ πα, ὅπερ ἐστίν ἐν τελείῳ ἀριθμοῖς ὁ τῶν cvζ πρὸς τὰ cmγ. καὶ ὅσοι δὲ ἐν μείζοσιν ἀριθμοῖς μετὰ δύο ἐπογδόους τὸ λείπον τοῦ τετραχόρδου συμπληροῦσι, κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ἀναπληρώσουσι, τουτέστιν ὃν ἔχει τὰ cmγ. πρὸς τὰ cvζ.
- 114 14. Τούτου δὲ θεωρηθέντος πάλιν ῥητέον, ὅτι οὗτος ὁ λόγος ἐλάττων ἡμιτονίου. ἔστι μὲν γὰρ ἐλάττων ἢ ἐφεπτακαιδέκατος ὁ cvζ τοῦ cmγ. δύο δὲ ἐφεπτακαιδέκατοι συντεθέντες οὐ συμπληροῦσιν ἐπόγδοον, ὥστε ὁ μὲν ἐφεπτακαιδέκατος λόγος λείπει ἡμισυς εἶναι ἐπογδόου. ὁ δὲ τῶν cvζ πρὸς τὰ cm λειπόμενος καὶ τοῦ ἐφεπτακαιδέκατος εἶναι, πολὺ ἂν μᾶλλον λείποιτο ἡμισυς εἶναι τοῦ ἐπογδόου. ἔλαττον ἄρα τὸ λεγόμενον ἡμιτόνιον τοῦ ἀληθῶς ἡμιτονίου, διόπερ λεῖμμα ἐκλήθη, καὶ λόγον ἔχει, ὃν τὰ sm πρὸς τὰ cvζ.
- 115 15. Τούτων οὖν οὕτως ὑποτεθέντων ἐκκείσθω τὸ διάγραμμα τῶν φθόγγων διατονικὸν μετὰ τῶν ἐπιβαλόντων τοῖς φθόγγοις ἀριθμῶν ἐν τῷ αὐτῷ διαγράμματι ἐν ἄλλοις ἀριθμοῖς τοῦ ἐλάσσονος πρὸς τῷ προσλαμβανομένῳ τιθεμένου.
- 116 16. Ἐφεξῆς δὲ ἐκθήσομαι διάγραμμα χρωματικοῦ γένους συντόνου ἔχον τοὺς φθόγγους μετὰ τῶν ἐπιβαλόντων αὐτοῖς ἀριθμῶν. ἐν ᾧ καὶ δῆλον γίνεται, ὅτι τὸ χρωματικὸν γένος ἀμφοτέροις κέχρηται τοῖς ἡμιτονίοις, (p. 18) τῷ τε ἐλάσσονι, καὶ τῷ μείζονι, τουτέστι τοῦ τε λείμματος καὶ τῇ ἀποτομῇ. ἄρχεται δὲ ὁ προσλαμβανόμενος ἀπὸ τοῦ μεγίστου τῶν ἀριθμῶν β ψλζ. ἐξῆς ἡ ὑπάτη.
- 117 17. Τῶν δὲ ὀκτωκαίδεκα φθόγγων οἱ μὲν ἐστῶτές 4 ἀριθμῶν intell. unitatum, ut l. 11—13. an ἀριθμῷ ut l. 7? 8 γ Meib, ψ libri. 9 τε om. N1. 10 τοῦ om. N. ἀριθμοῦ N. 13 ἀριθμῷ N. 24 ἡ ὑπάτη Meib. ἡ κ V. κάτω NU. spat. diagr. VN. 25 Meib. prop. οἱ μὲν ἡ ἐστῶτές εἰσιν, οἱ δὲ 1 κινούμενοι. C 17. Ad sonos mobiles immobilesque cf. Cleonid. c. 4. εἰσιν, οἱ δὲ καὶ κινούμενοι. ἐστῶτες μὲν οἶδε προσλαμβανόμενος, ὑπάτη ὑπάτων, ὑπάτη μέσων, μέση, νήτη συνημμένων, παραμέση, νήτη διεζευγμένων νητῶν, νήτη ὑπερβολαίων νητῶν. κινούμενοι δὲ οὗτοι· αἱ τε παρυπάται καὶ λιχανοὶ καὶ αἱ τρίται τε καὶ αἱ παρανήται, ἐπειδὴ περ ἐν ταῖς τῶν γενῶν μεταβολαῖς οὗτοι οἱ φθόγγοι τὴν ἑαυτῶν τάσιν μεταβάλλουσι· διὸ καὶ προσλαμβάνουσι τῷ κοινῷ ὀνόματι ἴδιον πρὸς τὸ γινόμενον τοῦ γένους ἐκάστου. καλεῖται γὰρ, οἷον εἰπεῖν, λιχανὸς

μέσων έναρμόνιος, λιχανὸς μέσων χρω- ματική, λιχανὸς μέσων διάτονος, ὁ δὲ αὐτὸς λόγος καὶ περὶ τῶν παρανητῶν τε καὶ παρυπάτων καὶ τρίτων.

- 118 18. Ἔτι γὰρ περὶ συστημάτων ἀναλήψομαι. τῶν δὲ τετραχόρδων εἶδη ἐστὶν ἥτοι σχήματα τρία. γίνεται δὲ ταῦτα, ὅταν τοῦ αὐτοῦ μεγέθους τῶν τετρα- χόρδων σωζομένου καὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν συστημάτων ἡ τάξις μόνη καὶ ἡ σύνθεσις ἀλλοιώσιν λάβῃ. πρῶτον μὲν οὖν εἶδος ἐστὶ τὸ ἀπὸ ὑπάτης ὑπάτων ἐπὶ ὑπάτην μέσων, ἐν ᾧ τὸ ἡμιτόνιον πρῶτον ἐπὶ τὸ βαρὺ. δευτέρον δὲ τὸ ἀπὸ παρυπάτης ὑπάτων ἐπὶ παρυπάτην μέσων, ἐν ᾧ τὸ ἡμιτόνιον τρίτον ἐπὶ τὸ ὀξύ. (p. 19) τρίτον δὲ τὸ ἀπὸ λιχανοῦ ἐπὶ λιχανὸν, ἐν ᾧ τὸ ἡμιτόνιον μέσον. καὶ τὰ ἄλλα τούτοις ἐστὶν ὅμοια.
- 119 19. Τοῦ δὲ διὰ πασῶν ὀκταχόρδου συνάγεται μὲν εἶδη ἥτοι σχήματα ἰβ, διὰ τὸ τοῦ μὲν διὰ τεσσάρων εἶναι σχήματα τρία, τοῦ δὲ διὰ πέντε δεδειχθαι σχήματα τέσσαρα, ἐξ ἀμφοῖν δὲ συντίθεσθαι τὸ διὰ πασῶν. οὐ μὴν ἀλλὰ τά γε ἐμμελῆ καὶ σύμφωνα αὐτοῦ εἶδη ἐστὶν ἥτοι σχήματα ἐπτὰ· τὴν δὲ αἰτίαν ὕστερον ἀποδώσομεν. πρῶτον μὲν τὸ ἀπὸ ὑπάτης ὑπάτων ἐπὶ παραμέσῃν, συγκεείμενον ἐκ τοῦ πρώτου τῶν διὰ τεσσάρων καὶ τοῦ πρώτου τῶν διὰ πέντε. δευτέρον δὲ τὸ ἀπὸ παρυπάτης ὑπάτων ἐπὶ τρίτην διεzeugμένων, συγκεείμενον ἐκ τοῦ δευτέρου τῶν διὰ τεσσάρων καὶ δευτέρου τῶν διὰ πέντε. τρίτον δὲ τὸ ἀπὸ λιχανοῦ ὑπάτων ἐπὶ παρανήτην διεzeugμένων, συγκεείμενον ἐκ τοῦ τρίτου τῶν διὰ τεσσάρων καὶ τρίτου τῶν διὰ πέντε. τέταρτον τὸ ἀπὸ ὑπάτης μέσων (p. 20) ἐπὶ νήτην διεzeugμένων, συγκεείμενον ἐκ τοῦ πρώτου τῶν διὰ πέντε καὶ πρώτου διὰ τεσσάρων. πέμπτον τὸ ἀπὸ παρυπάτης μέσων ἐπὶ τρίτην ὑπερβολαίων, συγκεείμενον ἐκ τοῦ δευτέρου διὰ πέντε καὶ δευτέρου διὰ τεσσάρων. ἕκτον τὸ ἀπὸ λιχανοῦ μέσων ἐπὶ παρανήτην ὑπερβολαίων, συγκεείμενον ἐκ τοῦ τρίτου 3 μέσον N. 4 spat. diagr. V. 15 ἐ. τὴν τρίτην N. 16 δευτέρου τοῦ δ. τ. VN, item 17 τοῦ δ. π. VN. 17 λιχ. ὑπ' αὐτῶν N. 20 spat. diagr. V. 21 πρώτων δ. τ. corr. N2. ἰβ. Heri quidem possunt δυνάμει 12 species, si non artis et naturae Certa ratione finitur numerus. cf. Aristox. princ. § 18, p. 6, 25 Mb. de horum modorum natura et de Westphali erroribus vide quae citavi ad Cleon. p. 197. τῶν διὰ πέντε καὶ τρίτου τῶν διὰ τεσσάρων. ἑβδομον τὸ ἀπὸ μέσης ἐπὶ νήτην ὑπερβολαίων ἢ ἀπὸ προσλαμβανομένου ἐπὶ μέσῃν, συγκεείμενον ἐκ τοῦ τετάρτου τῶν διὰ πέντε καὶ πρώτου τῶν διὰ τεσσάρων ἢ πάλιν ἐκ τοῦ τρίτου τῶν διὰ τεσσάρων καὶ τετάρτου τῶν διὰ πέντε. καλεῖται δὲ τὸ μὲν πρῶτον εἶδος τοῦ διὰ πασῶν μιζολύδιον, τὸ δὲ δευτέρον λύδιον, καὶ τὸ τρίτον φρύγιον, τὸ δὲ τέταρτον δώριον, καὶ τὸ πέμπτον ὑπολύδιον, καὶ τὸ ἕκτον ὑποφρύγιον, τὸ δὲ ἑβδομον κοινὸν ἐκαλεῖτο καὶ λοκρικὸν καὶ ὑποδώριον.
- 120 20. Ἐχρήσαντο δὲ οἱ παλαιοὶ ὀνόμασι πρὸς τὴν σημασίαν τῶν ὀκτωκαίδεκα φθόγγων καὶ γράμμασι, τοῖς καλουμένοις σημείοις μουσικοῖς, περὶ ὧν νῦν ῥητέον. ἡ τῶν μουσικῶν σημείων ἔκθεσις γέγονε μὲν ἐπὶ σημειώσει τῶν φθόγγων, ὅπως μὴ τὰ ὀνόματα καθ' ἕκαστον γράφοιτο, καὶ ἐνὶ δὲ σημείῳ δύναιτό τις ἐπιγινώσκειν καὶ ἀποσημειοῦσθαι φθόγγον. ἐπεὶ δὲ οἱ φθόγγοι διαφόρῳ τάσει κινεῦνται καὶ οὐκ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τόπου πάντως μένουσιν, οὐχ ἑνὸς δήπουθεν σημείου καθ' ἕκαστον τῶν φθόγγων, ἀλλὰ διαφόρων (p. 21) ἐδέξεν, ὥστε καὶ τὴν διαφορὴν τάσιν αὐτοῦ σημαίνειν. καθ' ἕκαστον γὰρ τρόπον ἢ τόνον διαφέροντες τῇ τάσει πάντες πάντων οἱ φθόγγοι γίνονται. οἷον ποτὲ μὲν τὸν φύσει βαρύτερον φθόγγον προσλαμβανόμενον, ὡς ἐν τῷ ὑποδωρίῳ τρόπῳ, τιθέμεθα καὶ μέσῃν τὸν πρὸς τοῦτον ἀντίφωνον, καὶ τοὺς ἄλλους κατὰ τὴν πρὸς αὐτοὺς σχέσιν ὀνομάζομεν· ποτὲ δὲ αὖ 5 καὶ om. VN. 7 λύδιον. quae sequuntur om. N ad 8 ὑπολύδιον. 10 spat. diagr. V. 11 ἐχρήσατο N1. ὀνομ. an σχήμασι cf. Bacch. 97. 16 καὶ ἐ. δὲ v. ad 328, 25. 23 γέγονται N. 26 τὸν Meib. not, τὴν libri. 27 αὖ τὴν] αὐτὴν VN. τὴν μέσῃν τὴν νῦν ἀντίφωνον τῷ προσλαμβανομένῳ ἐν τάξει προσλαμβανομένου θέμενοι καὶ τὴν ταύτης ἀντίφωνον μέσῃν ὑποθέμενοι καὶ τοὺς ἄλλους τούτοις ἀνάλογον, οὕτω χρώμεθα τῷ παντὶ

συστήματι. πολλάκις δὲ καὶ τῶν μεταξὺ προσλαμβανομένου καὶ μέσης ἓνα τινὰ παραλαβόντες εἰς ἀρχὴν τοῦ συστήματος προσλαμβανομένῳ τε αὐτῷ χρώμεθα καὶ τὴν τάσιν τοῦ παντὸς συστήματος πρὸς τοῦτον ἀρμόζομεν. ἀνάγκη δὲ ἔφ' ἐκάστου συστήματος πλειόνων προτεθέντων συστημάτων ὡς ἡ μέση πρὸς τὴν μέσιν ἔχει, ἢ ὡς ὁ προσλαμβανόμενος πρὸς τὸν προσλαμβανόμενον, οὕτως ὄντιναοῦν τῶν ὁμωνύμων ἔχειν πρὸς τὸν ὁμώνυμον καὶ ἅπαν τὸ σύστημα πρὸς ἅπαν τὸ σύστημα.

121 21. Θεωρητέον δὲ νῦν μόνον τὴν καθ' ἡμιτόνιον τάξιν τῶν σημείων, ὃν τρόπον συνέστηκεν. ὑποκείσθω τις φθόγγου δύναμις βαρυτάτη καὶ πρώτως ἀκουστή. ταύτην οἱ παλαιοὶ κατεσημήματντο τῷ ἡμίφι πλαγίῳ καὶ ἀρχὴν τῶν σημείων ἔθεντο τοῦτο πρῶτον ??· δῆλον δὲ, ὅτι κατ' αὐτὴν τὴν δύναμιν προσλαμβανόμενον ἂν τις λάβοι καὶ ἄλλον οὐδένα τῶν φθόγγων. εἰ γὰρ ἄλλον τινὰ λάβοι, ποῦ τὸν προσλαμβανόμενον τάξει βαρυτάτης ὑποκειμένης τῆς τοῦ ἡμίφι δυνάμεως; ἔστω δὲ τούτου τοῦ φθόγγου πάλιν ἡμιτονίῳ τις ὀξύτερος ἐφεξῆς. τοῦτον οἱ παλαιοὶ τῷ ταῦ σημείῳ ἀπεσημήναντο T. καὶ δῆλον, ὅτιπερ ἡ τάσις τοῦ φθόγγου προσλαμβανομένῳ μόνον ἀρμόσει. εἰ γὰρ τῇ ὑπάτῃ τῶν ὑπάτων ἀρμόσει ἢ ἄλλῳ τινὶ τῶν φθόγγων, ποῦ λοιπὸν ἔσται ὁ προσλαμβανόμενος, τόνῳ τῆς ὑπάτης τῶν ὑπάτων ὀφείλων εἶναι βαρύτερος, ἡμιτονίου γὰρ ἐπὶ τὸ βαρὺ μόνῃ χώρα καταλέλειπται. ἀλλὰ μὴν ἔστω τις τοῦ κατὰ τὸ φθόγγου πάλιν ὀξύτερος ἡμιτονίῳ, ὃν οἱ παλαιοὶ τῷ διπλῷ σίγμα κατεσημαίνον ??· οὗτος δύναται μὲν εἶναι καὶ προσλαμβανόμενός τινος 4 εἰσαγωγαῖς Meib. cf. infra 350, 18. 9 ?? apud Aly- pium est ??· exponit enim G. signa illa vetera quae dicantur instrumentorum. 22 T] ταῦ N. 5 Hinc quae sequuntur germanice vertit optimeque inter- pretatur Frid. Bellermand, die Tonleitern und Musiknoten der Griechen. (Berol. 1847) p.57. συστήματος, δύναται δὲ εἶναι καὶ ὑπάτῃ ὑπάτων· (p. 23) ἀπέχει γὰρ τοῦ πρώτου καὶ βαρυτάτου φθόγγου τόνον. αἰε τοίνυν ὁμοίως τὸν ἡμιτονίῳ φθόγγον τοῦ προτέρου ὀξύτερον σημειούμενοι προέβησαν μέχρι τριακοστοῦ στίχου τῶν ἡμιτονίων. τὴν δὲ ὑπὲρ ταῦτα κατ' ἡμιτόνιον παραύξησιν τῶν φθόγγων τοῖς αὐτοῖς σημείοις ἐξ ὑπαρχῆς ὀξεῖας προσθέντες ἐσημειοῦντο ἀπὸ τοῦ ἐννεακαιδεκάτου ἀρξάμενοι στίχου, ὃς ἔχει οὐ καὶ κάππα σημεῖον. ἔθεσαν δὲ διπλᾶ κατ' ἕκαστον στίχον τὰ σημεῖα· ὧν τὸ μὲν ἄνω τὴν λέξιν ἀποσημαίνει, τὸ δὲ κάτω τὴν κροῦσιν. ἔθεντο δὲ καὶ τὰ λεγόμενα ὁμότονα, οἷς ἀδιαφόρως ἀντὶ τῶν ἐτέρων ἔξεστι κεχρηῆσθαι, καὶ οὐδὲν διοίσει, οἷωδὴποτε τῶν πολλῶν μὲν, ὁμοτόνων δὲ χρήσασθαι πρὸς σημειώσιν. παρέχει δὲ καὶ χρειαν ἄλλην τὰ ὁμότονα. τὰς γὰρ διέσεις ἐν τῷ ἀρμονικῷ καὶ χρωματικῷ γένει διὰ τούτων ἐφεξῆς τιθεμένων σημειοῦνται. εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν ἐν ταῖς εἰσαγωγαῖς.

123 22. Νυνὶ δὲ ἐκκείσθωσαν ἡμῖν ἐπὶ κανονίου τὰ καθ' ἡμιτόνιον σημεῖα σὺν τοῖς ὁμοτόνοις, τῶν μὲν ὁμοτόνων ἐν τῷ αὐτῷ σελιδίῳ κειμένων, τῶν δὲ καθ' ἡμιτόνιον ὀξυτέρων εἰς τὸ ἐφεξῆς. (v. pag. 356.) .

123 Προσλαμβανόμενος οὐ κάτω γραμμὴν ἔχον καὶ ἦτα